HL-Spot — Guía del usuario

Versión 1.0.4

HL-Spot es un bot de trading para **Hyperliquid**: mercados spot y perpetuos (perp), varios pares, órdenes automáticas y manuales. Se ejecuta **en su propio ordenador** (Windows, Linux o Docker) y usted lo controla desde su navegador web.

> **Sitio web**: https://hlspot.com
> **Descarga**: https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Soporte**: HL-spot@cmails.eu

---

1. Antes de empezar

Necesita:

- un ordenador con un procesador x86 de 64 bits (x86_64) con **Windows** o **Linux**, o cualquier máquina con **Docker**;
- o una cuenta de **Flux**, para ejecutarlo en la nube (sección 16);
- o un **servidor alquilado (VPS)** con Linux o Windows, accesible por HTTPS (sección 17);
- una cuenta de **Hyperliquid** con fondos (su wallet principal);
- un wallet capaz de **"firmar un mensaje"** con la dirección de su wallet principal. Una extensión del navegador (MetaMask, Rabby...) es lo más sencillo: el bot la abre por usted. Cualquier otro wallet funciona copiando y pegando;
- una conexión a Internet.

---

2. Seguridad: lo que debe saber

- HL-Spot solo acepta una clave de **API wallet** de Hyperliquid. **Nunca introduzca la clave privada de su wallet principal.** Un API wallet puede operar por usted, pero no puede retirar sus fondos.
- La clave del API wallet se **cifra** en su ordenador. **Nunca se envía** al servidor de licencias.
- Su wallet principal solo se utiliza para **firmar mensajes** (creación de la cuenta, contraseña olvidada, dirección BTC, eliminación de la cuenta). Un mensaje firmado no es una transacción: no cuesta nada y no mueve ningún fondo.
- La página web del bot está protegida por su contraseña. Es preferible usarla desde la máquina del bot (`http://localhost:60000`): desde otra máquina de su red, la página no está cifrada (véase la sección 15).

---

3. Crear su API wallet de Hyperliquid

1. Vaya a **https://app.hyperliquid.xyz/API** y conecte su wallet principal.
2. Asigne un nombre al API wallet y luego genérelo.
3. **Copie la clave privada** mostrada y guárdela en un lugar seguro: Hyperliquid solo la muestra una vez.
4. Autorice el API wallet (firma con su wallet principal).
5. Anote la **fecha de caducidad** del API wallet que muestra Hyperliquid.

En HL-Spot introducirá: la **dirección de su wallet principal** (0x...) y la **clave privada del API wallet**.

4. Instalar HL-Spot

Descargue el archivo correspondiente a su sistema y su archivo `.sha256` desde https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. El archivo `.sha256` permite comprobar que la descarga está intacta.

Windows

1. Descomprima `HL-Spot-1.0.4-prod-windows-x64.zip`.
2. En la carpeta descomprimida, ejecute **`HL-Spot.exe`**. Se abre una ventana de consola: manténgala abierta mientras el bot esté en funcionamiento.
3. Abra **http://localhost:60000** en su navegador.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 o posterior)

```
unzip HL-Spot-1.0.4-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.4-prod-linux-x64
./hl-spot
```

A continuación, abra **http://localhost:60000** en su navegador.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.4-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.4
```

- `-p 60000:60000` es necesario para acceder a la página web.
- `TZ` define la zona horaria (UTC si se omite).
- Sus datos permanecen en el volumen `hl-spot-data`, incluso si se elimina el contenedor o se actualiza la imagen.
- `docker stop hl-spot` detiene el bot de forma limpia.

A continuación, abra **http://localhost:60000** (o `http://<machine address>:60000`).

Dónde se guardan sus datos

Sus datos (configuración, clave cifrada, base de datos, log) se guardan **fuera del programa**:

Sistema	Carpeta
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	el volumen `/data`

Reinstalar o actualizar el programa nunca los modifica.

5. Primer inicio

La primera página es **Primer inicio.** Elija:

- **Crear una cuenta** si es nuevo;

- **Ya tengo una cuenta** si ya tiene una cuenta de HL-Spot (nuevo ordenador, reinstalación).

Crear una cuenta

1. **Dirección del wallet**: la dirección de su wallet principal (0x...).
2. **Clave privada del API wallet**: la clave copiada en la sección 3. Se verifica con Hyperliquid antes de cualquier otra cosa.
3. **Contraseña**: al menos 8 caracteres, con una letra mayúscula, una letra minúscula, un dígito y un carácter especial. Protege tanto su cuenta de HL-Spot como la página web del bot.
4. **Firma del wallet principal**:
    - **Firmar con mi wallet**: el bot abre la extensión de su wallet; compruebe la dirección y confirme la firma;
    - o **Obtener el mensaje a firmar**: copie el mensaje tal cual en su wallet, fírmelo y pegue la firma (0x...). El mensaje es válido durante 15 minutos.
5. Haga clic en **Crear la cuenta**.

Comienza su **prueba gratuita de 7 días.** Solo se concede una vez por wallet y por instalación. El trading comienza una vez verificada su cuenta de Hyperliquid.

Ya tengo una cuenta

Introduzca la dirección de su wallet y su contraseña. Esta instalación queda registrada y la anterior se libera (**un cambio de instalación cada 30 días**).

---

6. Uso del bot

El menú de la parte superior da acceso a:

Página	Uso
📊 Panel	una pestaña por par spot: sus ciclos y el estado de su mercado
📈 Estadísticas	resultados de los ciclos spot y perp, por periodo
🧩 Pares operados	pares spot y perp configurados para el bot, y sus ajustes
🟣 Ciclos perp	entradas, take-profits, stop-losses y cierres de los pares perp
🖐️ Órdenes manuales	coloque una orden manualmente; el bot sigue luego el ciclo como los demás
🌐 Pares Hyperliquid	lista de los pares spot y perp de Hyperliquid; añada un par al bot desde aquí
⚙️ Configuración	configuración global (se aplica sin reiniciar, excepto el puerto y la dirección de escucha)
📝 Log	errores (y advertencias si están activadas)
🔑 Cuenta Hyperliquid	wallet, clave del API wallet, fecha de caducidad
📜 Licencia	licencia, suscripción, pago, instalación, eliminación de la cuenta

El bot solo opera si **su cuenta de Hyperliquid está verificada** y **su licencia es válida.** Sin una licencia válida, solo están disponibles las páginas Cuenta Hyperliquid y Licencia.

Cuando el bot deja de operar (licencia finalizada, API wallet caducado o rechazado), **no toca las órdenes ni las posiciones ya abiertas**: quedan bajo su responsabilidad.

Las subsecciones siguientes explican cómo decide el bot y, a continuación, cada campo de las páginas **Pares operados** y **Configuración**.

6.1 Análisis de mercado: BULL, BEAR o RANGE

Antes de cada compra (spot) o entrada (perp), el bot analiza **el propio par**, con las velas de ese par:

1. Obtiene las últimas **Número de velas obtenidas** velas (ajuste `LIMIT`) del **Intervalo de velas** del par (vacío = el ajuste global **Intervalo de velas**).
2. El **precio actual** es el cierre de la vela más reciente.
3. Calcula tres medias móviles de los cierres: **MA4**, **MA8** y **MA12** (su número de velas se define en **Configuración → Análisis de mercado**).
4. Determina el tipo de mercado, en este orden:
   - **RANGE** si la MA12 es plana: durante los últimos **Periodos MA12 verificados**, la MA12 se ha movido como máximo un **Umbral RANGE de MA12 (%)** entre su valor más bajo y el más alto;
   - si no, **BULL** si MA4 > MA8 > MA12;
   - si no, **BEAR** si MA4 < MA8 < MA12;
   - si no, **RANGE**.
5. También calcula el **rango**: el cierre más alto y el más bajo de las últimas **RANGE - periodos del rango** velas. Su amplitud es máximo − mínimo.

Cada par utiliza entonces **sus propios ajustes para el tipo de mercado detectado** (bloque BULL, BEAR o RANGE del par). Si el análisis falla (Hyperliquid inaccesible), no se coloca nada y el bot vuelve a intentarlo en la siguiente pasada.

6.2 Ciclo spot, paso a paso

Un ciclo spot es una compra seguida de una venta de la misma cantidad.

1. **Cuándo.** El bot comprueba cada par spot activado cada **Pausa corta del bucle de compra (min)**. Se intenta una compra cuando:
   - el par no está en pausa (véase el paso 6);
   - desde el intento anterior en este par ha transcurrido al menos el **menor** de los tres valores de **Intervalo entre compras (min)** del par (BULL, BEAR, RANGE), sea cual sea el mercado actual. El primer intento tras el arranque del bot espera el **Retraso antes de la primera compra (min)**.
2. **¿Permitido?** Las compras deben estar activadas globalmente (**Compras activadas (global)**) **y** en el bloque del par correspondiente al mercado actual (**Compras activadas**). Si no, el intento cuenta pero no se coloca nada.
3. **Precios.** Con *P* = precio actual:
   - precio de compra = *P* + **Offset de compra**; precio de venta objetivo = *P* + **Offset de venta**;
   - con la **Unidad del offset** `abs`, los offsets están en USDC; con `pct`, en % de *P*;
   - **en un mercado RANGE**, los offsets son **dinámicos**: compra = *P* − *d*, venta = *P* + *d*, con *d* = amplitud del rango × **RANGE - % del rango usado** / 100 / 2. Los offsets RANGE estáticos del par solo se usan si no se puede calcular el rango (amplitud 0).

4. **Cantidad.** Importe = **% del saldo USDC** × el USDC **disponible** (no retenido ya por órdenes abiertas). Cantidad = importe / precio de compra, redondeada **hacia abajo** al paso de tamaño del par. Si el valor de la orden es inferior al **Valor mínimo de orden (USDC)** (al menos 10 USDC, mínimo de Hyperliquid), la compra se rechaza y el log muestra "Value too low".
5. **Orden.** Se coloca una orden de compra limit al precio de compra. El ciclo aparece en el Panel como **Compra pendiente**, con el precio de venta objetivo ya registrado.
6. **Pausa.** Tras cada intento, se coloque o no la orden, el par espera la **Pausa tras un intento (min)** del bloque del mercado actual.
7. **Compra ejecutada.** El bot lo sabe por el historial de Hyperliquid, obtenido cada **Intervalo de obtención de Hyperliquid (min)**. El ciclo pasa a **Venta pendiente**. Una compra ejecutada parcialmente que sigue abierta permanece en **Compra pendiente**.
8. **Venta.** El bucle de venta (cada **Intervalo del bucle de venta (s)**) coloca una orden de venta limit al **precio de venta objetivo registrado en el paso 3**. Vende la cantidad realmente recibida: Hyperliquid cobra la comisión de compra en el token comprado, por lo que el bot vende la cantidad comprada menos esa comisión, redondeada hacia abajo al paso de tamaño. Puede quedar un pequeño resto en su wallet; un ciclo posterior lo vende cuando el saldo lo permite.
    - El precio de venta no se recalcula. Si el mercado ya está por encima, la venta se ejecuta inmediatamente al precio de mercado (mejor de lo previsto).
    - Si el saldo no es suficiente, el bot vuelve a intentarlo; tras 3 intentos, el problema se registra como **error** en el log.
9. **Venta ejecutada.** El ciclo pasa a **Completado**. El beneficio se calcula con el precio y la cantidad de venta reales y las comisiones reales: cantidad vendida × (precio de venta − precio de compra) − comisión de compra − comisión de venta.

Los interruptores **Ventas activadas** no tienen efecto actualmente: una vez ejecutada una compra, su venta se coloca siempre.

Ejemplo práctico (RANGE). Precio actual 85.000; en las últimas 20 velas, el cierre más alto es 85.200 y el más bajo 84.770: amplitud 430. Con **RANGE - % del rango usado** = 75: *d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161,25. Compra a 85.000 − 161,25 = 84.838,75; venta objetivo a 85.000 + 161,25 = 85.161,25. Con **% del saldo USDC** = 5 y 400 USDC disponibles: 20 USDC, es decir, 20 / 84.838,75 = 0,0002357 del token base, redondeado hacia abajo al paso de tamaño del par.

6.3 Ciclo perp, paso a paso

Un ciclo perp es una entrada (long o short) y luego una salida por take-profit, stop-loss o cierre.

1. **Cuándo.** Mismas reglas que en spot: cada par perp activado se comprueba cada **Pausa corta del bucle de compra (min)**; pausa tras cada intento (**Pausa tras un intento (min)** del bloque del mercado actual) y el menor de los tres **Intervalo entre entradas (min)**.
2. **Antes de cualquier entrada, en cada pasada**, el bot aplica la **Dirección** actual a los ciclos ya abiertos en el par:
    - dirección **none**: las entradas aún no ejecutadas se cancelan; las posiciones abiertas siguen **Dirección fijada en "ninguna" con una posición abierta** (`keep_tp_sl` = dejar el take-profit y el stop-loss en su sitio; `close_market` / `close_limit` = cerrar la posición);
    - dirección **opuesta** a un ciclo abierto (por ejemplo `short` mientras hay un long abierto): una entrada aún no ejecutada se cancela y una posición abierta se cierra según **Cerrar en una inversión** (`market` = orden market; `limit` = orden limit al precio actual).
3. **Qué lado.** `long` o `short`: ese lado. `none`: ninguna entrada. `both`: según la **Regla de la dirección "both"**:

    - `first_filled`: se colocan una entrada long y una entrada short; la primera ejecutada cancela la otra;
    - `range_position`: long si el precio está en la mitad inferior del rango, short en la mitad superior; fuera de un mercado RANGE, ninguna entrada;
    - `alternate`: el lado opuesto al del ciclo anterior del par.
4. **Filtro de funding.** Ningún long si la tasa de funding es superior a +**Umbral de funding (%)**; ningún short si es inferior a –umbral. Si el funding no está disponible, ninguna entrada.
5. **Apalancamiento y margen.** Si es necesario, el bot fija el **Apalancamiento** y el **Modo de margen** del par en Hyperliquid antes de la entrada.
6. **Precios y tamaño.** Con *P* = precio actual: entrada = *P* + offset de entrada del lado, take-profit = *P* + offset de take-profit del lado (USDC o % según la **Unidad del offset**). Margen usado = **% del margen disponible** × margen disponible; tamaño = margen × apalancamiento / precio de entrada, redondeado hacia abajo.
7. **Entrada.** Orden limit al precio de entrada. Cuando se ejecuta, el bot coloca un **take-profit** (limit, reduce-only) al precio registrado y un **stop-loss** (stop market, reduce-only) a **Stop-loss (% del precio de entrada)** del precio de entrada real.
8. **Salida.** El ciclo termina cuando se ejecuta el take-profit, el stop-loss o un cierre. Las órdenes market y stop market aceptan una desviación máxima de **Slippage de las órdenes market (%)**.

Siga los ciclos perp en la página 🟣 **Ciclos perp**.

6.4 Página Pares operados

La página 🧩 **Pares operados** enumera los pares configurados para el bot.

- **Añadir un par**: en 🌐 **Pares Hyperliquid**, haga clic en **Añadir** en la línea del par. Un par nuevo está **desactivado**; sus ajustes spot se rellenan previamente con los valores por defecto BULL / BEAR / RANGE de la página **Configuración**. Los ajustes perp deben introducirse.
- **Editar**: abre los ajustes del par: una parte general y luego un bloque por tipo de mercado (BULL, BEAR, RANGE). **Guardar** verifica cada valor; los campos incorrectos se resaltan.
- Columna **Configuración**: **completo**, o el número de campos **por completar**. Un par solo se puede activar cuando está completo.
- **Activar / Desactivar**: solo se operan los pares activados y completos. Solo se pueden activar los pares spot cotizados en USDC. Un par desactivado no coloca ninguna entrada nueva, pero **sus ciclos abiertos continúan hasta que se cierran**.
- **Eliminar**: solo es posible cuando el par no tiene ningún ciclo en curso. Desactívelo primero y espere a que terminen sus ciclos.
- Los cambios se aplican en la siguiente pasada del bucle correspondiente, sin reiniciar.

Offsets — precio de compra o de entrada = precio actual + offset; precio de venta o de take-profit = precio actual + offset. Un offset negativo queda por debajo del precio actual.

Ajustes de un par spot

Parte general:

Campo	Significado
Unidad del offset	`abs` = offsets en USDC; `pct` = offsets en % del precio actual
Intervalo de velas	velas del análisis de mercado de este par; vacío = **Intervalo de velas** global
RANGE - % del rango usado	offsets dinámicos en RANGE = ± (amplitud del rango × este %) / 2

Un bloque para BULL, uno para BEAR y uno para RANGE:

Campo	Significado
Compras activadas	compras permitidas cuando se detecta este tipo de mercado
Ventas activadas	actualmente sin efecto: las ventas se colocan siempre
Offset de compra	precio de compra = precio actual + este offset (normalmente negativo); en RANGE, sustituido por el offset dinámico
Offset de venta	precio de venta objetivo = precio actual + este offset; en RANGE, sustituido por el offset dinámico
% del saldo USDC	parte del USDC disponible usada en cada compra
Pausa tras un intento (min)	espera tras cada intento de compra en este mercado
Intervalo entre compras (min)	tiempo mínimo entre dos intentos de compra; se usa el menor de los tres bloques

Ajustes de un par perp

Parte general:

Campo	Significado
Unidad del offset	`abs` = USDC; `pct` = % del precio actual
Intervalo de velas	igual que en spot
Apalancamiento	limitado al apalancamiento máximo del activo
Modo de margen	`cross` o `isolated` (algunos activos exigen `isolated`)
Stop-loss (% del precio de entrada)	orden stop market a este % del precio de entrada real
Umbral de funding (%)	ningún long si funding > +umbral; ningún short si funding < −umbral
Slippage de las órdenes market (%)	desviación máxima aceptada en las órdenes market y stop market
Regla de la dirección "both"	`first_filled`, `range_position` o `alternate` (véase 6.3); obligatoria en cuanto un bloque usa `both`
Cerrar en una inversión	`market` o `limit`
Dirección fijada en "ninguna" con una posición abierta	`keep_tp_sl`, `close_market` o `close_limit`

Un bloque para BULL, uno para BEAR y uno para RANGE:

Campo	Significado
Dirección	`long`, `short`, `both` o `none` (ninguna entrada)
Offset de entrada Long / Offset de take-profit Long	el take-profit debe estar por encima de la entrada
Offset de entrada Short / Offset de take-profit Short	el take-profit debe estar por debajo de la entrada
% del margen disponible	parte del margen disponible usada en cada entrada, igual para long y short
Pausa tras un intento (min)	espera tras cada intento de entrada en este mercado
Intervalo entre entradas (min)	tiempo mínimo entre dos intentos de entrada; se usa el menor de los tres bloques

6.5 Página Configuración

⚙️ **Configuración** contiene los ajustes globales. Un valor modificado aquí se guarda y se aplica inmediatamente (puerto y dirección de escucha: en el siguiente reinicio). **Valor por defecto** restablece el valor original. La dirección del wallet y la clave del API wallet no se definen aquí (página 🔑 **Cuenta Hyperliquid**).

Modo de funcionamiento

Ajuste	Por defecto	Significado
Modo simulación [DRY_RUN]	no	el bot lee Hyperliquid con normalidad, pero no envía ninguna orden ni registra ningún ciclo

Análisis de mercado — común a todos los pares [véase 6.1]

Ajuste	Por defecto	Significado
Intervalo de velas	1h	velas usadas cuando un par no tiene un intervalo de velas propio
Periodo MA4 / Periodo MA8 / Periodo MA12	4 / 8 / 12	número de velas de cada media móvil
Umbral RANGE de MA12 [%]	0,25	variación máxima de la MA12 para detectar un mercado RANGE
Periodos MA12 verificados	5	número de periodos durante los que se verifica la MA12
Número de velas obtenidas	100	debe cubrir el mayor periodo usado [MA12 + periodos verificados, periodos del rango]

Activación de órdenes

Ajuste	Por defecto	Significado
Compras activadas [global]	sí	interruptor general: desactivado = ninguna compra en ningún par spot
Compras en BULL / BEAR / RANGE	sí / no / sí	valor por defecto para los nuevos pares spot
Ventas activadas [global], Ventas en BULL / BEAR / RANGE	—	actualmente sin efecto

Mercado BULL / BEAR / RANGE — valores por defecto para nuevos pares spot: offsets de compra y de venta [USDC], % del saldo USDC, pausa tras un intento, intervalo entre compras. Rellenan previamente un par spot cuando se añade; **modificarlos no cambia los pares ya añadidos.** El bloque RANGE contiene además:

Ajuste	Por defecto	Significado
RANGE - periodos del rango	20	número de velas usadas para el máximo y el mínimo del rango [todos los pares]
RANGE - % del rango usado	75	valor por defecto para los nuevos pares spot

Valores por defecto: BULL compra 0 / venta +1000, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; BEAR compra –1000 / venta 0, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; RANGE compra –400 / venta +400, 5 %, pausa 10 min, intervalo 180 min.

Órdenes

Ajuste	Por defecto	Significado
Valor mínimo de orden (USDC)	10	las órdenes más pequeñas no se colocan (mínimo de Hyperliquid: 10)

Comisiones de Hyperliquid (solo lectura): sus comisiones se leen en Hyperliquid al iniciar el bot y luego cada hora, por separado para **spot** y **perp** (maker = orden límite, taker = orden de mercado). Tienen en cuenta su nivel de volumen, sus HYPE en staking y su descuento por referido. Solo sirven para estimar las comisiones de una operación cuyas comisiones reales aún no se conocen: las ganancias usan siempre las comisiones reales de cada ejecución. El botón **Actualizar** las vuelve a leer de inmediato. Mientras no se hayan podido leer, el bot usa las tarifas base de Hyperliquid (spot: maker 0,040 %, taker 0,070 %; perp: maker 0,015 %, taker 0,045 %).

Temporización y sincronización

Ajuste	Por defecto	Significado
Intervalo de obtención de Hyperliquid (min)	10	frecuencia con la que se obtienen las órdenes abiertas, las ejecuciones y el historial: una ejecución se detecta como máximo este tiempo después de producirse
Retraso antes de la primera compra (min)	0	tras el arranque del bot; se aplica en el siguiente arranque
Pausa corta del bucle de compra (min)	1	espera entre dos comprobaciones del intervalo de compra, y tras un error
Intervalo del bucle de venta (s)	120	espera entre dos pasadas del bucle de venta

Notificaciones de Telegram — véase la sección 9.

Interfaz web

Ajuste	Por defecto	Significado
Idioma	English	idioma de la interfaz web y de los mensajes de Telegram
Tema	Oscuro	visualización oscura o clara
Dirección de escucha	0.0.0.0	0.0.0.0 = accesible desde la red local; 127.0.0.1 = solo este ordenador (reinicio)
Puerto de la interfaz web	60000	se aplica al reiniciar
Caché de la lista de pares (s)	43200	la lista de pares de Hyperliquid se conserva 12 h y se actualiza en segundo plano
Retraso entre solicitudes al catálogo (ms)	150	pausa entre dos solicitudes al cargar la lista de pares
Duración de la sesión (h)	12	se aplica a los siguientes inicios de sesión
Inicios de sesión fallidos antes del bloqueo	5	por dirección IP
Duración del bloqueo (min)	15	

Archivo de log

Ajuste	Por defecto	Significado
Registrar las advertencias	no	los errores se registran siempre; las advertencias solo si está activado (sección 12)

7. Licencia y suscripción

Precios

Suscripción	Precio
7 días	2 $
30 días	6 $

El periodo pagado se añade al final de su licencia actual (o comienza en la fecha de pago si la licencia ha finalizado).

Cómo pagar

En la página **Licencia**, bloque **Suscripción y pago**:

1. elija la suscripción, el token y la red;
2. el bot muestra el **importe exacto**, la **dirección de recepción** y la dirección **desde la que debe pagar**. El importe es válido durante **1 hora** (menos si el precio varía más de un 10 %);
3. envíe **exactamente este importe**, en **esta red**, **desde el wallet de su cuenta de HL-Spot**;
4. el pago se reconoce automáticamente (unos minutos según la red) y la licencia se prolonga.

Los tokens y las redes disponibles son los que se muestran en la página Licencia.

Reglas — léalas antes de pagar:

- pague **exactamente** el importe solicitado, ni más ni menos; **las comisiones de red corren de su cuenta**;
- pague **desde el wallet de su cuenta** (para BTC: desde su dirección BTC declarada);
- pague en la red indicada, mientras el importe sea válido;
- un pago que no respete estas reglas (dirección desconocida, importe diferente, otra red, fuera del periodo de validez) **se pierde: sin reembolso.**

Pagar en BTC

Antes de su primer pago en BTC, declare su **dirección BTC** en la página Licencia (prueba mediante una firma de su wallet principal). El pago solo se reconoce si se envía **desde esta dirección BTC**: en su wallet BTC, elija esta dirección como origen del pago ("coin control").

Comprobaciones de la licencia

- La licencia se comprueba con el servidor **cada 6 horas.**
- Si no se puede contactar con el servidor, el bot continúa hasta la fecha de finalización conocida de la licencia.
- **24 horas antes del final**: aviso en las páginas web y por Telegram.
- Después del final: **24 horas de gracia** (el trading continúa, con un aviso) y luego el trading se detiene.
- No atrase el reloj de su ordenador: un reloj atrasado más de 5 minutos detiene el trading hasta la siguiente comprobación correcta.

---

8. API wallet: caducidad y sustitución

- La página **Cuenta Hyperliquid** muestra la fecha de caducidad de su API wallet. Puede introducirla usted mismo si es necesario.
- Durante los **últimos 7 días**: aviso en las páginas web y un mensaje diario por Telegram.
- En la fecha de caducidad, el trading se detiene. Cree un nuevo API wallet (sección 3) e introduzca su clave en la página **Cuenta Hyperliquid**: el trading se reanuda sin reiniciar el programa.
- La nueva clave debe pertenecer al **mismo wallet principal**: la dirección del wallet no se puede cambiar.
- El bot comprueba con Hyperliquid al arrancar y cada 24 horas que el API wallet sigue perteneciendo a su wallet.

---

9. Notificaciones de Telegram

En **Configuración → Notificaciones de Telegram**:

1. cree un bot de Telegram con **@BotFather** y copie su token;
2. obtenga su chat ID (por ejemplo, con **@userinfobot**);
3. introduzca el token y el chat ID, luego active las notificaciones y elija los mensajes (órdenes colocadas, compras ejecutadas, ciclos completados, errores, resumen diario).

10. Usar HL-Spot en otro ordenador

Instale el bot en el nuevo ordenador y elija **Ya tengo una cuenta** en el primer inicio. La instalación anterior se libera. **Un cambio cada 30 días.** La página Licencia muestra la fecha del próximo cambio posible.

11. Contraseña olvidada

En la página de inicio de sesión, haga clic en **¿Olvidó su contraseña?**. Demuestre que es el propietario del wallet mediante una **firma de su wallet principal** y luego elija una nueva contraseña.

12. Log

La página 📝 **Log** muestra los errores registrados por el bot (y las advertencias si **Configuración → Archivo de log → Registrar las advertencias** está activado). El archivo está limitado a 1 MB: las entradas más antiguas se eliminan. Puede filtrar, descargar el archivo (útil para el soporte) y vaciarlo.

13. Eliminar su cuenta

Página **Licencia**, 🗑️ **Eliminar mi cuenta**: contraseña + firma de su wallet principal.

- Su cuenta de HL-Spot se elimina **de forma definitiva**.
- El tiempo de licencia restante **se pierde y no se reembolsa**.
- La prueba gratuita **no** se vuelve a conceder para este wallet.
- En este ordenador, se borran la dirección del wallet, la clave del API wallet y la contraseña; el historial de trading se conserva.

14. Actualizaciones y copia de seguridad

- **Actualización**: instale la nueva versión (descomprímala o cargue la nueva imagen Docker); sus datos se conservan (sección 4).
- **Copia de seguridad**: copie la carpeta de datos (sección 4). El archivo `.env` y el archivo `secret.key` van **juntos**: los valores cifrados de `.env` y de la base de datos no se pueden leer sin `secret.key`. Si se pierde `secret.key`, estos valores (clave del API wallet, token de Telegram...) deben volver a introducirse.

15. Acceso desde otra máquina

Por defecto, la página web escucha en todas las interfaces de red, puerto **60000** (**Configuración → Interfaz web**, se aplica al reiniciar). Desde otra máquina de su red: `http://<bot machine address>:60000`.

En la red, la página **no está cifrada**: introduzca la clave de su API wallet y su contraseña preferiblemente desde la máquina del bot. Nunca exponga el puerto 60000 directamente a Internet.

Para acceder al bot desde Internet (VPS), siga la sección 17: el acceso por HTTPS es obligatorio.

16. Ejecutar HL-Spot en Flux

Flux es una nube descentralizada: alquila contenedores en servidores (nodos) gestionados por terceros. HL-Spot puede funcionar allí día y noche sin su ordenador. Flux es independiente de HL-Spot y se paga a Flux.

La clave de su API wallet en Flux: lea esto primero

En Flux, los datos del bot (`/data`: la clave cifrada del API wallet **y** el archivo `secret.key` que la descifra) están en servidores gestionados por otras personas, copiados en 3 nodos. Usted elige el tipo de aplicación al desplegarla:

- **Aplicación «enterprise»** (nodos ArcaneOS), recomendada: Flux indica que los operadores de los nodos no pueden acceder a los datos de la aplicación (disco cifrado, acceso root restringido) y que las variables de entorno siguen siendo privadas.
- **Aplicación ordinaria**: un operador de nodo puede leer `/data` y, por tanto, la clave de su API wallet; las variables de entorno, incluido el código de primer inicio, pueden ser leídas por cualquiera. Un API wallet no puede retirar sus fondos, pero quien tenga su clave puede operar en su cuenta. Bajo su propio riesgo.

Sea cual sea el tipo, puede revocar el API wallet en Hyperliquid en cualquier momento (sección 3).

Ajustes de la aplicación

Campo de Flux	Valor
Imagen	`olivier1246/hl-spot:1.0.4`
Puerto y puerto del contenedor	`60000`
Datos del contenedor	`g:/data` (**obligatorio**)
CPU	0,2
RAM	300 MB (auméntela si la aplicación se reinicia por falta de memoria)
SSD	3 GB
Instancias	3 (mínimo de Flux)
Entorno	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<su código>` (**obligatorio**), `TZ=Europe/Paris` (opcional)

- `g:/data`: **una sola** instancia ejecuta el bot; las otras 2 guardan una copia sincronizada de los datos y toman el relevo si se detiene. No use nunca otro valor: el bot funcionaría en 3 máquinas a la vez y enviaría cada orden 3 veces.
- `HL_SPOT_SETUP_CODE`: un código de 12 caracteres o más, distinto de su contraseña. Sin él, cualquiera que encuentre la dirección de la aplicación podría crear la cuenta antes que usted.

Primer inicio en Flux

1. Abra la dirección **https** que Flux da para la aplicación.
2. Siga la sección 5 e introduzca su código en el recuadro **Código de primer inicio**.
3. Use un navegador con la extensión de su wallet: el bot firma el mensaje con ella.

Conviene saber

- La instalación sigue a los datos: cuando el bot cambia de nodo, no cuenta como un cambio de instalación (sección 10).
- Tras un cambio de nodo, el bot se reinicia desde la copia sincronizada: compruebe sus órdenes abiertas en Hyperliquid.
- **Actualización**: cambie la imagen por la nueva versión en los ajustes de la aplicación en Flux.
- La página es accesible desde Internet: está protegida por su contraseña. Elija una robusta.

---

17. Instalar HL-Spot en un VPS (acceso HTTPS)

En un servidor alquilado (VPS), la página del bot se consulta desde Internet. Debe pasar por **HTTPS**: sin cifrado, su contraseña y la clave de su API wallet circulan en claro, y los robots de Internet sondean constantemente los puertos abiertos. El bot muestra un banner de advertencia y registra un error en el log cuando recibe una petición HTTP procedente de Internet.

Funcionamiento: un proxy HTTPS, **Caddy**, instalado en la misma máquina, recibe las conexiones en el puerto 443 y las transmite al bot. Caddy obtiene y renueva por sí mismo un certificado **Let's Encrypt**:

- sobre la **dirección IP pública** del VPS (por defecto): certificado de corta duración (unos 6 días), renovado automáticamente;
- o sobre su **nombre de dominio** (p. ej. `bot.example.com`), cuyo registro DNS debe apuntar a la dirección IP del VPS.

Puertos que abrir: **80** (certificado) y **443** (HTTPS), además de su acceso de administración (SSH, Escritorio remoto). **El puerto 60000 del bot nunca debe estar abierto.** Si su proveedor de alojamiento tiene su propio firewall, abra también allí los puertos 80 y 443.

Los archivos necesarios están en la carpeta `vps/` del repositorio https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot.

Linux (Ubuntu 22.04 o posterior, Debian 12 o posterior)

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <dirección IP pública o nombre de dominio>
```

El script instala Caddy, descarga HL-Spot y comprueba su suma de control SHA-256, crea el servicio `hl-spot` (inicio automático, datos en `/var/lib/hl-spot`) y configura HTTPS y el firewall `ufw` (SSH, 80, 443). Al final muestra el **código de primer inicio**, guardado en `/etc/hl-spot/hl-spot.env`.

- Estado y log del servicio: `sudo systemctl status hl-spot`, `journalctl -u hl-spot -f`.
- **Actualización**: descargue el nuevo script y vuelva a ejecutarlo con la versión como segundo parámetro (p. ej. `sudo sh install-linux.sh <dirección> 1.0.5`). Sus datos se conservan.

Docker

En una carpeta, descargue los archivos:

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

Cree un archivo `.env` en esta carpeta:

```
HL_SPOT_SITE=<dirección IP pública o nombre de dominio>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<su código, 12 caracteres o más>
TZ=Europe/Paris
```

(`HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain` para un nombre de dominio) y luego ejecute `docker compose up -d`.

- Solo Caddy publica puertos (80 y 443). Nunca publique el puerto 60000 del bot: Docker elude el firewall `ufw` para los puertos que publica.
- Con Docker, la dirección de escucha del bot se mantiene en **0.0.0.0** (Caddy accede a él a través de la red interna de Docker).

Windows Server

Comandos de PowerShell, ejecutados como administrador.

1. Instale HL-Spot (sección 4) en una carpeta fija, por ejemplo `C:\HL-Spot` (`HL-Spot.exe` directamente en esta carpeta).

2. Código de primer inicio (12 caracteres o más):

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<su código>', 'Machine')
```

3. Inicio automático del bot, con su cuenta de Windows (incluso sin sesión abierta):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirectory 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:USERNAME -Password '<contraseña de Windows>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

4. Caddy: descargue `caddy_<version>_windows_amd64.zip` desde https://github.com/caddyserver/caddy/releases y coloque `caddy.exe` en `C:\Caddy`. Copie `Caddyfile.ip` (o `Caddyfile.domain`) de la carpeta `vps/` a `C:\Caddy\Caddyfile` y luego:

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<dirección IP o dominio>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Caddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

5. Firewall de Windows:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Después de la instalación

1. Abra `https://<dirección IP o dominio>` (primer certificado: de unos segundos a unos minutos) y siga la sección 5, introduciendo el **Código de primer inicio**.
2. Linux y Windows: **Configuración → Interfaz web → Dirección de escucha** = `127.0.0.1` y luego reinicie el bot (`sudo systemctl restart hl-spot`, o la tarea `HL-Spot` en Windows). A partir de entonces, el bot solo acepta las conexiones procedentes de Caddy.
3. Opcional: si su dirección IP es fija, autorice solo esa dirección en el Caddyfile (líneas `remote_ip`, que hay que descomentar).

Protecciones del bot: 5 contraseñas erróneas desde la misma dirección la bloquean durante 15 minutos; a partir de 10 contraseñas erróneas en 15 minutos, contando todas las direcciones, los intentos se ralentizan (espera de hasta 60 segundos). Cambiar la contraseña cierra todas las demás sesiones abiertas. Elija una contraseña robusta.

---

18. Soporte

- Correo electrónico: HL-spot@cmails.eu

Cuando contacte con el soporte, adjunte el archivo de log (página 📝 **Log** → Descargar el archivo). Nunca envíe la clave de su API wallet, su archivo `secret.key` ni su contraseña.